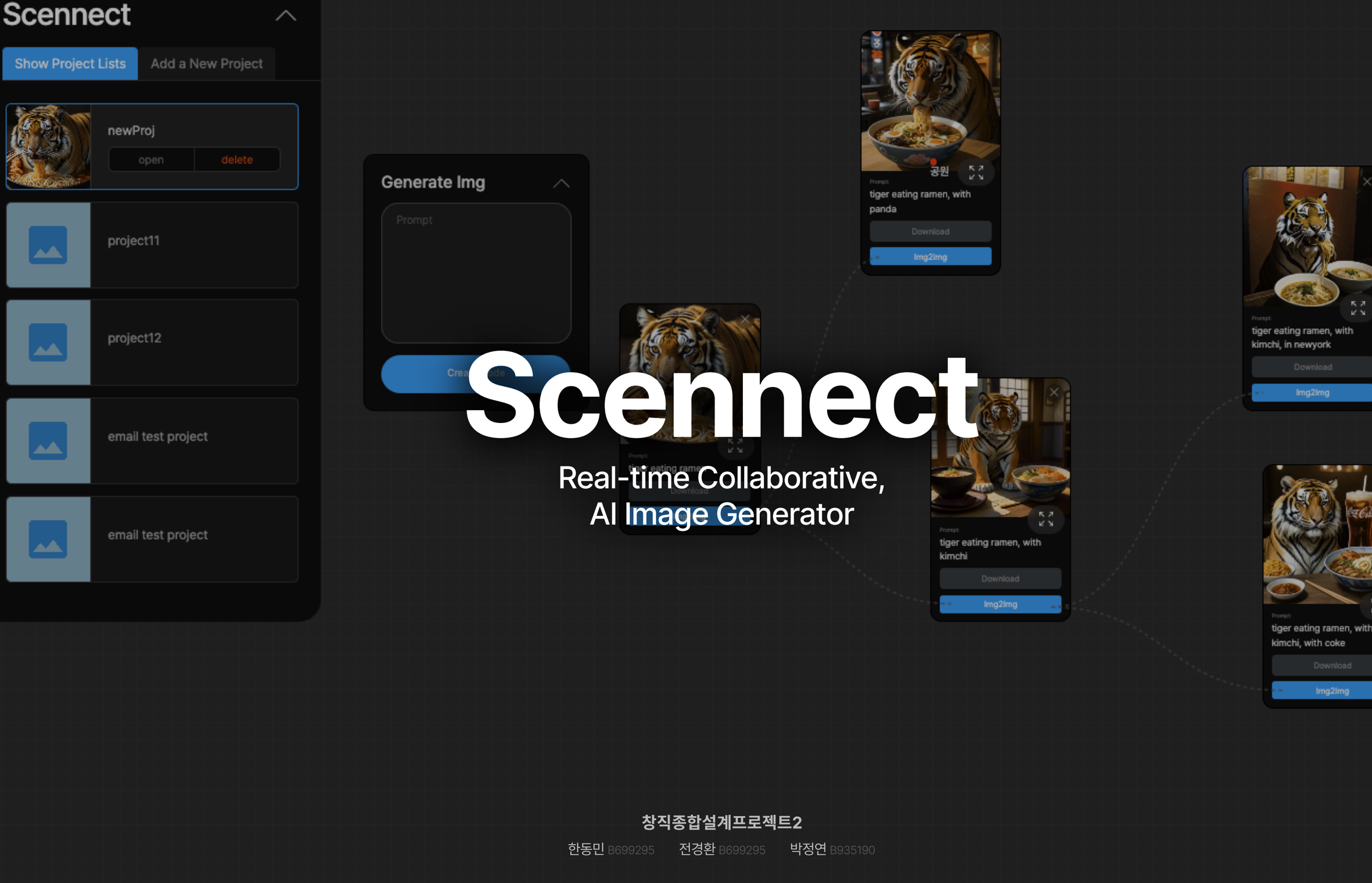


Scennect

Real-time Collaborative,
AI Image Generator

창직종합설계프로젝트2

한동민 B699295 전경환 B699295 박정연 B935190

Background

이미지 제작

이미지 제작 방식은 시대의 기술적 발전과 함께 크게 세 번의 변화를 거쳐왔습니다. 초기에는 붓과 물감으로 그림을 그리거나 카메라로 현실을 기록하는 방식으로 시작되었으며, 이는 창작자의 기술과 감각에 의존해 시간과 노력이 많이 드는 작업이었습니다. 이후 디지털 기술이 발달하면서 그래픽 편집 소프트웨어와 디지털 카메라를 활용한 이미지 제작이 주류가 되었고, 빠르고 정밀하게 이미지를 편집하거나 재구성하는 것이 가능해졌습니다.

최근에는 인공지능(AI) 기반 이미지 생성 기술이 등장해 텍스트 명령만으로도 현실감 넘치는 창작물이 만들어지며, 누구나 쉽게 이미지 제작에 참여할 수 있는 새로운 시대가 열렸습니다. 이처럼 이미지 제작은 끊임없이 진화하며 더 많은 사람에게 창작의 기회를 열어주고 있습니다.

그림 & 촬영 → **디지털 이미지 편집** → **AI 기반 이미지 생성**

Background

이미지 편집

만들어진 이미지를 수정하는 방식은 Adobe Photoshop이나 Illustrator에서 혼자 작업하던 방식에서, Figma 같은 클라우드 기반 도구를 활용한 실시간 협업으로 발전했습니다. 이제 팀원들이 동시에 작업하고 즉시 피드백을 주고받을 수 있어 수정 과정이 간소화되고 작업 효율성이 크게 향상되었습니다.

Adobe Photoshop, Illustrator



Figma

Background

제작배경

디자인 툴 Figma는 실시간 협업 기능을 중심으로 빠르게 시장을 점유하여 성장했습니다.
앞서 소개한 사례처럼 실시간 협업은 이제 작업을 진행하는 데에 있어 필수불가결한 기능이 되었습니다.

하지만 생성형 인공지능을 기반으로 하는 이미지 작업은 태동한 지 얼마 되지 않아
실시간 협업 기능을 가진 툴이 갖춰지지 않은 상황입니다.

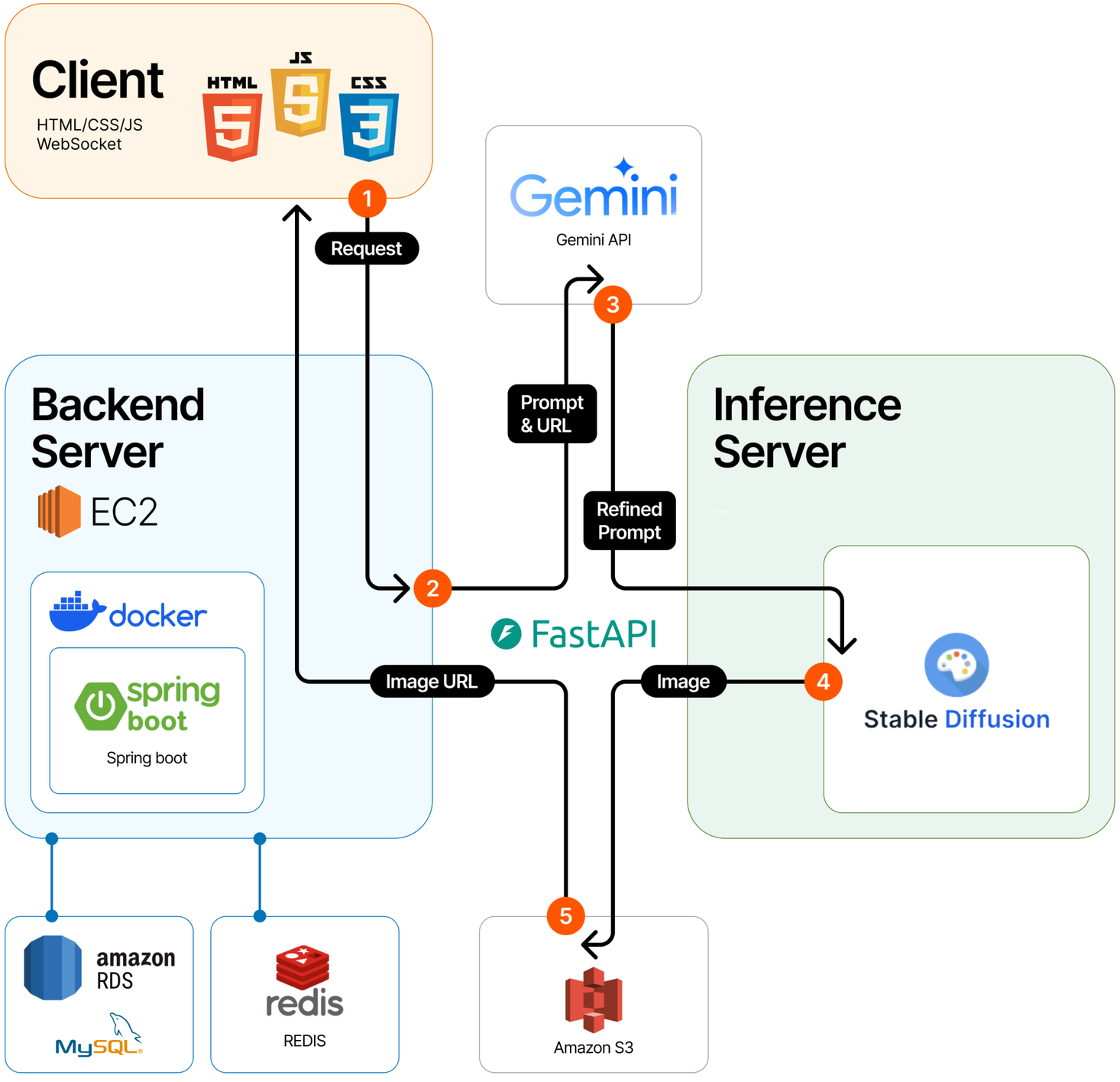
이러한 빈틈을 노려 실시간 협업이 가능한 AI 기반 이미지 생성 툴인
Scennect의 개발을 시작하였습니다

Realtime Co-Editing + **Generative AI image** = **Scennect**
Real-time Collaborative, AI Image Generator

Requirements

1. 실시간 협업 기능	사용자들이 동시에 같은 프로젝트에서 작업할 수 있어야 하며, **변경 사항이 실시간으로 반영**되어야 합니다.
2. 노드 기반 UI	사용자가 **이미지를 생성하고 수정하는 과정을 노드로 구성**하여 시각화합니다. 각 노드는 개별적인 이미지나 프롬프트를 나타낼 수 있습니다.
3. 트리구조 시각화	전체 프로젝트의 진행 상황을 트리 구조로 시각화하여, 사용자가 **각 단계와 연결성을 쉽게 파악**할 수 있게 합니다.
4. 수정권한 매니징	특정 노드 또는 이미지에 대한 접근을 제한할 수 있는 기능으로, 동시에 여러 사용자가 작업할 때 **중복 작업을 방지**합니다.

Flow



1. 클라이언트가 백엔드 서버에 이미지 생성 요청

2. 백엔드 서버는 사용자로부터 받은 텍스트를 Fast API로 전송하고, FastAPI는 백엔드 서버로부터 받은 사용자의 텍스트를 Gemini API에 요청하여 프롬프트 개선

3. 정제된 프롬프트(및 이미지 URL)를 Stable Diffusion에 요청하여 이미지 생성

4. 생성된 이미지를 클라우드 기반 스토리지 서비스인 Amazon S3에 업로드

5. 이미지 URL이 FastAPI 응답을 통해 백엔드 서버를 거쳐 클라이언트에 반환

Backend Server



- 클라이언트와 프로젝트의 주요 기능을 연결하는 API 제공
- 비즈니스 로직을 관리하고 인증을 처리하거나 클라이언트 요청 수행
- 클라이언트와 웹소켓 통신

- REST API (회원정보, 프로젝트, 노드 관리)
- 인증 / 인가 : 스프링 스큐리티 & JWT







- Redis 및 MySQL 데이터베이스와 통신
  - Redis: Refresh Token 관리
  - MySQL: 사용자, 프로젝트, 노드 정보 관리

- EC2, Docker, Github Action을 이용한 배포

Inference Server



- 클라이언트로부터 txt2img(텍스트를 이미지로 변환), img2img(이미지를 변환) 요청 받아 이미지를 반환함
- Gemini AI와 상호작용: Stable Diffusion에 전달할 적절한 프롬프트(텍스트 설명)를 생성
- 이미지 업로드: Stable Diffusion에서 생성된 이미지를 S3에 업로드 및 이미지 URL을 반환



- Stable Diffusion에 입력할 프롬프트를 생성
- 클라이언트가 제공한 입력 텍스트를 분석하여 Stable Diffusion 모델에 적합한 구체적이고 효과적인 프롬프트를 작성

Inference Server



- 입력된 텍스트 또는 이미지를 바탕으로 AI를 통해 이미지를 생성

구체적인 기능:

- txt2img (Text-to-Image): 프롬프트를 기반한 이미지를 생성
- img2img (Image-to-Image): 기존 이미지를 변환하거나,
  입력 이미지를 바탕으로 새로운 이미지를 생성.



- 생성된 이미지를 저장하고, 클라이언트가 접근할 수 있도록 URL을 제공

구체적인 기능:

- 생성 이미지를 클라우드에 저장.
- 이미지가 업로드된 위치(URL)를 반환하여
  클라이언트가 해당 이미지를 다운로드하거나 확인할 수 있도록 지원.